8. YIL

# MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ

TEKNOFEST

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ

# SANAYİDE DİJİTAL TEKNOLOJİLER YARIŞMA ŞARTNAMESİ

2025

teknofest.org teknofest

# İÇİNDEKİLER


**TABLOLAR** ..... 2

**ŞEKİLLER** ..... 3

**VERSİYONLAR** ..... 4

**1. YARIŞMANIN AMACI VE KAPSAMI** ..... 5

**2. YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI VE DETAYLARI** ..... 5

**2.2. Danışman Yükümlülükleri** ..... 7

**2.3. Süreç Bilgileri** ..... 8

**2.4. Başvuru Esasları** ..... 9

**3. YARIŞMA KATEGORİLERİ** ..... 9

**3.1. Temel Seviye** ..... 9

**3.1.1. Görevler** ..... 9

**3.1.2. Opsiyonel Görevler** ..... 10

**3.2.1. Görevler** ..... 11

**3.2.2. Opsiyonel Görevler** ..... 13

**4. YARIŞMA ALANI VE ÇALIŞMA ALANLARININ DETAYLARI** ..... 13

**5. YÜK TAŞIMA ROBOTU TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE KISITLAMALAR** ..... 14

**6. YARIŞMA DETAYLARI** ..... 15

**7. YARIŞMA TAKVİMİ, PUANLAMA, DEĞERLENDİRME** ..... 20

**7.1 Yarışma Takvimi** ..... 20

**7.1.1 Teknik Yeterlilik Formu** ..... 20

**7.1.2 Proje Detay Raporu** ..... 21

**7.1.3 Hareket-Kabiliyet Videosu** ..... 21

**7.2 Yarışmanın Puanlaması** ..... 22

**7.2.1 Form, Rapor ve Video Puanlaması (%30)** ..... 22

**7.2.2 Prototip ve Sunum Puanlaması** ..... 22

**7.2.3 Ceza Puanları** ..... 24

**7.2.4 Ekstra Puanlar** ..... 24

**8. ÖDÜLLER** ..... 24

**9. İLETİŞİM** ..... 26

**10. GENEL KURALLAR** ..... 26

**11. ETİK KURALLAR** ..... 26

**Sorumluluk Beyanı** ..... 26

# TABLOLAR

Tablo 1 Versiyonlar Tablosu ..... 4
Tablo 2 Yarışma Takvimi ..... 20
Tablo 3 Puan Dağılımı ..... 22
Tablo 4 Final Değerlendirme Kriterleri Puan Dağılımı ..... 23
Tablo 5 Ödüller Tablosu ..... 25

# ŞEKİLLER

Şekil 1 Yarışma Katılım Aşaması ..... 7
Şekil 2.: QR Code yerleşim..... 12
Şekil 3: Örnek Parkur Alanı..... 13
Şekil 4: Alma ve bırakma noktası eğimli karakuri konveyor sistemi (örnek)..... 14
Şekil 5: Kauçuk Elektrikli Güvenlik Kenar Sensörü..... 15
Şekil 6: Örnek yüklü senaryo ..... 17
Şekil 7: Örnek Yüksüz Senaryo ..... 18

# VERSİYONLAR

*Tablo 1 Versiyonlar Tablosu*

| VERSİYON | TARİH | Açıklama |
|---|---|---|
| V1.0 | 22.04.2025 | TEKNOFEST 2025 İlk Versiyon |

## 1. YARIŞMANIN AMACI VE KAPSAMI

İmalat sanayinde dijitalleşme, değer zincirinin her aşamasında etkinlik ve verimlilik artışları ile değer oluşturma potansiyeli taşımaktadır. İmalat sanayinin dijital dönüşüm sürecinde, üretimde rekabet edebilir pozisyonda olabilmek için dijital teknolojilerden verimli, etkili ve etkin bir şekilde faydalanılması gerekmektedir. Bu süreçte "yapay zekâ, otonom robotlar, büyük veri ve ileri analitik, bulut bilişim, artırılmış ve sanal gerçeklik, nesnelerin interneti, eklemeli imalat, yeni nesil akıllı sensör teknolojileri ve siber güvenlik" gibi teknolojiler katma değerin, verimliliğin, kârlılığın, kalitenin ve benzeri birçok unsurun en üst seviyeye çıkarılmasında öncü teknolojiler olarak görülmektedir.

İmalat sanayinin dijitalleşmesi konusu dikkate alındığında bu alanda bugünden bazı alanlara yatırım yapılması çerçevesinde TEKNOFEST, Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışmasını düzenleyerek ulaşılması gereken nokta için bir vizyon geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır. TEKNOFEST ile geliştirilen bakış açısında, bu yıl ve bundan sonraki yıllarda ülkemizde ve dünyada gelinen noktalarda sanayide dijital teknoloji uygulamaları yarışma kapsamında değerlendirmeye alınacaktır.

Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması kapsamında imalat sanayinin dijitalleşmesi ile üretim, planlama, stok takip, tedarik, pazarlama, yönetim ve karar destek, lojistik, enerji kullanımı gibi üretim süreçlerinde verimlilik, kalite, hız, esneklik artışı sağlanarak ülkemizin rekabetçiliğinin artırılması diğer taraftan ihtiyaç duyulan dijital teknolojilerin yerli ve milli imkânlarla üretilmesi beklenmektedir. Sanayide yaşanan dijital dönüşüm ile birlikte robotların imalat süreçlerinde kullanılması her geçen gün daha fazla yaygınlaşmaktadır.

Bu amaca uygun olarak yarışmada fabrika iç lojistiğinde veya depolarda kullanılabilecek şekilde yollarda hareket edip, belirli yükleri noktadan noktaya taşıyan ve otonom çalışan bir güdümlü robot yapılması hedeflenmektedir.

## 2. YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI VE DETAYLARI

- Yarışmaya, Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm lise (Açık Öğretim dahil) ve üniversite öğrencileri (Lisans, Ön lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Açık Öğretim dahil) ve mezunlar katılabilir.
- Yarışmaya takım halinde katılmak zorunludur. Takımlar en az 3 en fazla 15 kişiden oluşmalıdır. Takımlar bunun haricinde yalnızca 1 kişiyi danışman olarak alabilirler.
- Yarışma, Temel Kategori ve İleri Kategori olmak üzere iki kategoriden oluşur.
- Bir takımın üyesi danışmanlar da dahil olmak üzere başka bir takımın üyesi olarak bulunamaz.
- Takımlar, tek bir okuldan oluşturulabileceği gibi bir veya birden fazla lise/yükseköğretim öğrencisinin bir araya gelmesi ile karma birtakım olarak da oluşturulabilir. Takımın dahil olacağı kategori seviyesi eğitim durumu en ileri olan takım üyesine göre belirlenecektir.

- Lise seviyesindeki katılımcılar (lise mezunları dahil) sadece Temel Kategorideki yarışmaya kayıt yaptırabilirler.
- Yükseköğretim öğrencisi seviyesindeki veya mezun (ön lisans, lisans ve lisansüstü) katılımcılar sadece İleri Kategoriye kayıt yaptırabilirler.
- Lise mezunu üyelerin mezuniyet tarihinden itibaren en fazla 3 (üç) yıl geçme şartı aranır.
- Aynı proje ile yalnızca tek bir kategoriye veya tek bir yarışmaya başvurulabilir.
- Aynı proje ile farklı kategori veya TEKNOFEST kapsamında düzenlenen farklı yarışmaya başvuru yapan takımların veya kişilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.
- Robotların tasarımsal ve algoritmik olarak benzerliği incelenecek olup intihal durumunda başvuru ve raporlar geçersiz sayılacaktır.
- Aynı takım üyeleri farklı projeler ile TEKNOFEST kapsamında düzenlenen diğer yarışmalara başvuru yapabilir.
- Finale kalan takımların onaylı öğrenci belgelerini, danışmanlar için ise öğretim üyesi/görevlisi, araştırma görevlisi veya öğretmen olduklarını gösteren onaylı belgeni KYS platformunda açılacak alana yüklemeleri gerekmektedir.
- Yarışmacı, başvuru yapmadan önce yarışma hakkındaki tüm açıklamaları ve katılım koşullarını okuyup onaylamak suretiyle yarışmaya katılabilecektir.
- Başvurular 16 Mayıs 2025 tarihine kadar www.t3kys.com başvuru sistemi üzerinden çevrimiçi olarak yapılır.
- Yarışmaya başvuranlar yukarıda yer alan şartların tamamını kabul etmiş oldukları sayılmaktadır. Başvurular, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Teknoloji Yarışmaları resmî web sitesi (www.teknofest.org) üzerinden alınacaktır.

## 2.1. Takım Oluşturma

- Bu yarışma kapsamında lise ve üniversite üzeri seviyesinde başvuru yapılamamaktadır ve ilkokul-ortaokul seviyesindeki öğrenciler takımlara dahil edilememektedir.
- Lisans, lisansüstü öğrencileri ve mezun seviyesindeki takımların danışman alma zorunluluğu bulunmamaktadır.
- Lise seviyesindeki takımlar, bir danışman almak zorundadır. Danışman olarak görev yapacak kişinin danışmanlık görevlerini yerine getireceğine dair belgenin (görevlendirme belgesi) ıslak imzalı olarak TEKNOFEST Yarışmalar Koordinatörlüğünün açıklayacağı tarihte sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
- Danışman, takım üyesi rolüyle eklenmemelidir. Danışmanın takımdaki rolü danışman olarak belirtilmelidir.
- Her takımın en fazla bir danışmanı olabilir. Birden fazla danışman bulunan takımların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
- Takımlar tek bir ülkeden oluşturulabileceği gibi bir veya birden fazla ülkenin öğrencisinin bir araya gelmesiyle karma bir takım oluşturulabilir. Takımın katılabileceği yarışma kategorisi takım üyelerinden eğitim seviyesi en yüksek olana göre belirlenecektir. Bir takımda üyelerin çoğunluğunun bulunduğu ülke, takımın

ülke bilgisi olarak belirlenebilir; ancak, takım kendi inisiyatifine bağlı olarak istedikleri bir ülkeyi seçebilir.

- Takım içerisinde takım kaptanı bulunmalıdır.
- Yarışma süreci boyunca, başvuru yaptığınız dönemde, takım oluştururken seçtiğiniz eğitim seviyeniz dikkate alınacaktır. Eğitim seviyesi seçimi yaparken buna dikkat etmeniz gerekmektedir.
- Başvuru tarihleri arasında takım kaptanı/danışman (varsa) sistem üzerinden kayıt olur, danışman (varsa) ve/veya takım kaptanı, takım üyelerinin kaydını doğru ve eksiksiz olarak sistemde oluşturur ve üyelerin e-postalarına davet gönderir. Davet gönderilen üye, başvuru sistemine giriş yaparak "Takım bilgilerim" kısmından gelen daveti kabul eder ve kayıt işlemi tamamlanır. Aksi durumda kayıt işlemi tamamlanmış olmaz.

*Şekil 1 Yarışma Katılım Aşaması*

## 2.2. Danışman Yükümlülükleri

- Danışman olarak görev yapacak kişinin danışmanlık görevlerini yerine getireceğine dair belgenin ıslak imzalı olarak TEKNOFEST Yarışmalar Komitesinin açıklayacağı tarihte sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
- Üniversite ve üzeri yarışmacılar final aşamasına danışmanları ile gelmek zorunda değildir. Üniversite ve üzeri seviyesindeki başvurularda takım danışmanı bulunması durumunda danışmanlık belgesi göndermesi zorunludur.
- Danışmanın görevi; öğrencilere kendi eğitim-öğretimlerini planlayabilmeleri konusunda yardımcı olmak, akademik, sosyal ve kültürel konularda yol göstermek, zihinsel, sosyal ve duygusal yönleriyle öğrencinin kişiliğinin bir bütün olarak gelişebilmesi için uygun ortamın hazırlanmasına yardımcı olmak vb. görev ve hizmetlerdir. Danışmanının takımdaki rolü projede ihtiyaç duyulacak akademik

desteği sağlayarak takım üyelerinin problemlerine çözüm üretebilmeleri için yol göstermektir.

- Danışman şartları; Danışman olarak eğitim/öğretim kurumlarında görevli öğretmenler/akademisyenler veya ilgili alanda kariyer hayatını devam ettiren mühendis/uzman vb. kişiler danışman olarak takımda yer alabilir.
- Danışmanlar için öğretim üyesi/görevlisi, araştırma görevlisi veya öğretmen olduklarını gösteren onaylı belgenin sunulması gerekmektedir.
- Danışmanın ilgili eğitim/öğretim kurumlarından alacağı görevlendirme yazısını
- TEKNOFEST Komitesine iletmesi zorunludur.
- Danışman değişikliği olması durumunda yazılı olarak ilgili TEKNOFEST Komitesine iletilmesi gerekmektedir. (Danışman değiştirmek için bu belgenin verilmesi zorunludur.)
- Danışman final aşamasına kadar takıma destek olacağını ve final aşaması süresince takımın yanında bulunacağını taahhüt eder. Final aşamasına kalan projelerde temel seviyedeki takımların, danışmanları ile alanda bulunmaları zorunludur.

## 2.3. Süreç Bilgileri

- Yarışma süreci boyunca TEKNOFEST yarışmalar komitesi tarafından yapılacak olan tüm bilgilendirmeler takımın iletişim sorumlusu olarak belirlediği kişiye yapılacaktır. Bu sebeple her takım bir iletişim sorumlusu belirlemelidir. (KYS' ye kayıtlı e-mail adresine bilgilendirme yapılmaktadır.)
- Süreçlerin (Başvuru Yapma, Rapor/Sunum/Form Son Yükleme Tarihi, İtiraz Süreci, Doldurulması Gereken Form vb.) takibi iletişim sorumlusunun görevi olup iletişim sorumlusundan kaynaklı gecikmeler ve/veya aksaklıklardan TEKNOFEST yarışmalar komitesi sorumlu değildir.
- Yarışma kapsamında gerekli tüm süreçler (Başvuru, Rapor/Sunum/Form Alımı, Rapor/Sunum/Form Sonuçları, Maddi Destek Başvurusu, İtiraz Süreçleri, Üye ekleme/çıkarma işlemleri vb.) KYS sistemi üzerinden yapılmaktadır. Takımların KYS portalı üzerinden süreçleri takip etmesi gerekmektedir.
- Yarışma süreci boyunca başvuru yapma, rapor yükleme, itiraz süreci ve form doldurma işlemleri takım kaptanı ve/veya danışmanın yetkisi dahilinde olup yarışma süreçleri bu kişiler üzerinden yönetilmektedir.
- Üye ekleme/çıkarma işlemleri TEKNOFEST Yarışmalar Koordinatörlüğünün belirlediği tarihe kadar yapılmaktadır. Belirlenen tarihten sonra takımlar içerisinde değişiklik yapılamayacaktır.
- Finale kalan takımlara sağlanacak ulaşım ve konaklama desteği sınırlıdır. Destek verilecek kişi sayısı TEKNOFEST Yarışmalar Koordinatörlüğü tarafından daha sonra takımlara bildirilecektir.
- TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi festival alanında bulunacak üye sayısını sınırlandırma yetkisine sahiptir. Sınırlandırma yapılması durumunda komite tarafından bilgilendirme yapılacaktır.
- Takım oluşturma işlemini tamamlayan yarışmacıların projesine uygun yarışmaya başvuru yapması gerekmektedir.
- Başvuru sürecini tamamlayan yarışmacılar, herhangi bir eleme sürecine tabi tutulmaksızın, yarışma takviminde belirtilen Teknik Yeterlilik Formu son yükleme

tarihine kadar formlarını eksiksiz bir şekilde hazırlayarak sisteme yüklemekle sorumludur. Formu belirtilen süre içerisinde sistemde tamamlamayan takımlar bu aşamada elenmiş sayılacaktır.

## 2.4. Başvuru Esasları

Başvurular, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknoloji Yarışmaları resmî web sitesi (**www.teknofest.org**) üzerinden alınacaktır.

Başvurular **16 Mayıs 2025** tarihine kadar **www.t3kys.com** başvuru sistemi üzerinden çevrim içi olarak yapılır.

Yarışmacı, başvuru yapmadan önce yarışma hakkındaki tüm açıklamaları ve katılım koşullarını okuyup onaylamak suretiyle yarışmaya katılabilecektir.

Yarışmaya başvuranlar şartnamede yer alan şartların tamamını kabul etmiş oldukları sayılmaktadır.

# 3. YARIŞMA KATEGORİLERİ

## 3.1. Temel Seviye

Temel seviyede yarışmaya sadece Lise takımları katılabilecektir. Fabrika iç lojistiğinde veya depolarda kendisine atanmış yollarda hareket ederek yükleri bir bölümden alıp belirlenen diğer bölüme bırakacak robotların tüm görevleri otonom olarak yapmaları beklenmektedir. Senaryo kapsamında takımlardan robotların yüksüz bir şekilde parkura başlamaları ve belirtilen senaryodaki yük alma bırakma görevlerini yerine getirmeleri ve bu görevleri yaparken sesli uyarı vermeleri beklenmektedir. Hangi istasyonlar arasında ve hangi sırayla yük taşınacağıyla ilgili sıralama yarışma sırasında jüri tarafından kura ile belirlenecektir. Bir iş emri; 3 adet alma, 3 adet bırakma noktasından ve alma bırakma görevlerinin sıralamasından oluşmaktadır. Parkurda robotların senaryo dahilinde görevlerini tamamlarken engel gördüğünde durmaları ve sesli uyarı vermeleri sonrasında ise engelin etrafından dolanmaları gerekmektedir. Ayrıca takımlardan tüm bu görevlerin yer aldığı bir kontrol ekranına (GUI) sahip olmaları beklenmektedir. Bununla beraber opsiyonel olarak ise haritalama ve şarj görevi yapılması beklenmektedir.

### 3.1.1. Görevler

- Güdümlü robot bu seviyede çizgi/takibi yaparak ilerleyecektir.
- Robotun belirlenen senaryolar dahilinde tüm görevleri otonom olarak yerine getirmesi beklenmektedir.
- Güdümlü robotlar yükleme ve boşaltma noktalarında durma, engel açılmadığı takdirde etrafından dolaşma gibi durumlarda da otonom hareket etmelidir. Engellerin konumu her takım için farklılık gösterecek ve yarışma sırasında jüri tarafından belirlenecektir. Parkur içerisinde 2 adet engel olacaktır. Engeller bir sensör vasıtası ile algılanıp uygun mesafede durulacak, engelin açılmaması durumunda robot senaryoya uygun şekilde otonom olarak engel etrafından

dolaşacak ve görevleri tamamlayacaktır. Robotun engeli gördüğünde 15 sn boyunca sesli (buzzer) uyarı vermesi, engel kaldırılmaz ise etrafından dolaşarak görevlerine devam etmesi beklenmektedir.

- Her yol ayrımında Şekil-2'de görüldüğü gibi QRCode etiketler bulunacaktır. QRCode etiketler araç üzerinde bulunan uygun sensörler vasıtasıyla okunabilmelidir.
- QRCode etiketleri yükleme ve boşaltma noktalarında ve takip açısından dönüşlerden 1 m önce bilgilendirme amacıyla konacaktır. Bu sayede yarışmacılara konum bilgilendirmesi de yapılmış olacaktır. QRCode etiketleri bant üzerine yapıştırılacaktır. Etiketlerin özellikleri, ölçülendirilmiş yerleşim planı ve QRCode konumları takımlar ile paylaşılacaktır.
- Takımların bilgisayar ekranında aracın durumunu takip edebilecekleri ve yönlendirme yapabilecekleri buton ve tuşların olduğu bir kontrol ekranı (GUI-grafik kullanıcı arayüzü) hazırlamaları beklenmektedir. Kullanıcı arayüzü tasarlanması zorunludur. Bu ekranı tasarlamayan takım bu görevi yerine getirmemiş sayılacak ve puan tablosunda bulunan ceza puanını alacaktır. Kullanıcı arayüzünde; okunan QRCode bilgisi, şarj yüzdesi, toplam çalışma süresi, iş emri detayları, minimum şarj limit değeri (şarj görevini yapmak isteyen takımlar için) verileri gösterilmelidir.
- Yükleme boşaltma yapıldığında robotlardan "Kutu Alındı" ve "Kutu bırakıldı" şeklinde sesli uyarı vermesi beklenmektedir. Ayrıca robotun geri yönde hareket ederken sesli uyarı (buzzer) vermesi beklenmektedir.
- Görev yerine getirilirken gerektiğinde kontrol paneli üzerinden müdahale edilebilecek fakat puan tablosunda belirtildiği üzere ceza puanı uygulanacaktır. Güdümlü robot hiçbir şekilde joystick, taşınabilir el kumandası, telefon veya tablet ile kontrol edilmeyecektir. Sadece haritalama yapmak isteyen takıma haritalama esnasında taşınabilir kablolu veya kablosuz kumanda ile kontrol için izin verilecektir.
- Sahadaki onaylar (noktalardan birine varış, yükleme ve boşaltma, tamamlanma gibi) hakemlerin yeşil bayrak kaldırması ile gerçekleştirilecektir. Sahadaki ekip üyeleri sadece genel gözlem amaçlı görevli olup hiçbir şekilde kontrol masasına ve araca müdahale etmeyeceklerdir. Robotun atanmış görevini yapmasını gözlemleyen takım üyeleri kontrol masasından yarışacaklardır.
- Hangi istasyonlar arasında ve hangi sırayla yük taşınacağıyla ilgili sıralama yarışma sırasında jüri tarafından verilecektir. Bir iş emri 3 adet alma, 3 adet bırakma noktasından ve alma bırakma görevlerinin sıralamasından oluşmaktadır. Yarışmacıların bu iş emirlerini kontrol arayüzünden oluşturması beklenmektedir.

### 3.1.2. Opsiyonel Görevler

- Opsiyonel olarak robotun tüm parkurda dolaşarak haritalama yapması, parkur sınırlarını, konan engelleri, yükleri ve okuduğu QRCode etiketlerini harita üzerinde göstermesi beklenmektedir. Bu görevi yerine getirmek isteyen takımlar bu durumu jüriye belirtecek olup jürinin uygun gördüğü bir zamanda 10 dakika süre içerisinde haritalama görevini yerine getirmesi beklenecektir. Görevi tamamlayan takıma ilave puan verilecektir.
- Haritalandırma süreci yüklü parkurdaki görevlerin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecektir.

- Robotun otonom olarak şarj görevini tamamlaması opsiyoneldir. Görevi yapmak isteyen takımlar jüriye önceden bilgi verecek ve parkur tamamlandıktan sonra robotun anlık şarj değeri oluşturulacak arayüzden görüntülenecek ve jüri takibinde minimum şarj değeri olarak girilecektir. Robotun parkur içerisinde bulunduğu herhangi bir noktadan otomatik olarak şarj noktasına gitmesi ve şarj olmaya başlaması beklenecektir. Şarj istasyonu yarışma organizasyonu tarafından sağlanacaktır. Şarj istasyonunun detaylı bilgileri ve 3 boyutlu tasarımı ve parkur içerisindeki konumu ayrıca paylaşılacaktır.

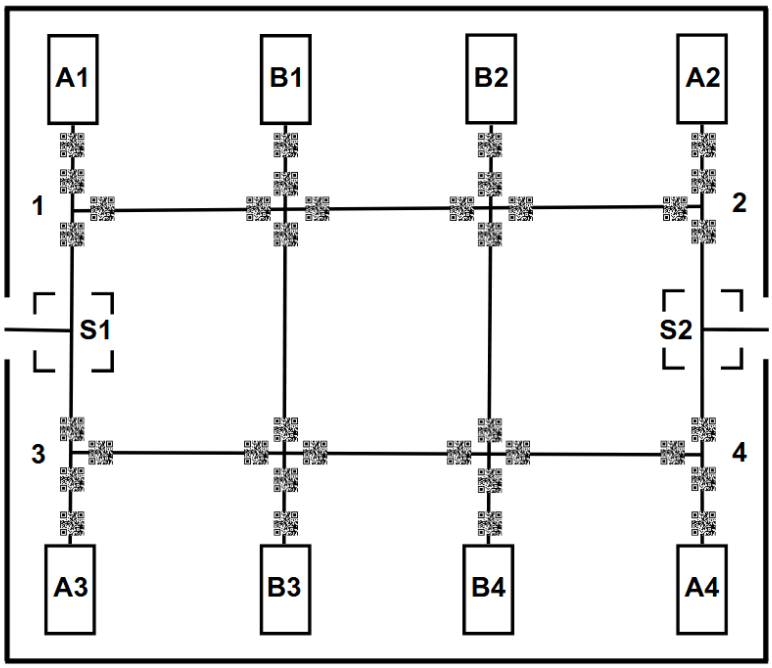
## 3.2. İleri Seviye

Temel seviyede yarışmaya sadece Lise takımları katılabilecektir. Fabrika iç lojistiğinde veya depolarda kendisine atanmış yollarda hareket ederek yükleri bir bölümden alıp belirlenen diğer bölüme bırakacak robotların tüm görevleri otonom olarak yapmaları beklenmektedir. Senaryo kapsamında takımlardan robotların yüksüz bir şekilde parkura başlamaları ve belirtilen senaryodaki yük alma bırakma görevlerini yerine getirmeleri ve bu görevleri yaparken sesli uyarı vermeleri beklenmektedir. Hangi istasyonlar arasında ve hangi sırayla yük taşınacağıyla ilgili sıralama yarışma sırasında jüri tarafından kura ile belirlenecektir. Bir iş emri; 3 adet alma, 3 adet bırakma noktasından ve alma bırakma görevlerinin sıralamasından oluşmaktadır. Parkurda robotların senaryo dahilinde görevlerini tamamlarken engel gördüğünde durmaları ve sesli uyarı vermeleri sonrasında ise engelin etrafından dolanmaları gerekmektedir. Ayrıca takımlardan tüm bu görevlerin yer aldığı bir kontrol ekranına (GUI) sahip olmaları beklenmektedir. Bununla beraber opsiyonel olarak ise haritalama ve şarj görevi yapılması beklenmektedir.

### 3.2.1. Görevler

- Bu kategoride robotların çizgi takibi yerine doğal navigasyon ile otonom olarak kontrol edilmesi istenmektedir.
- Haritalama bu seviye için zorunludur. Parkur haritasının uygun sensör veya kamera ile oluşturulması beklenmektedir. Haritalama için takımlara yarışmaya başlamadan önce 10 dakika süre verilecek olup verilen süre içerisinde yarışma alanının haritasının çıkarılması ve jüriye gösterilmesi beklenmektedir. Harita çıkarıldıktan sonra alma ve bırakma noktalarının tanıtılması ve yasaklı bölgelerin belirlenmesi gibi kuralların tanımlanması için 5 dakika süre verilecektir. Haritalamanın taşınabilir kablolu veya kablosuz kumanda ile toplam 15 dk lık bir sürede yapılması beklenmektedir. Haritalamayı otonom yapmak isteyen takımlara 20 dakika ilave süre tanınacaktır. Haritalamayı otonom olarak yapan takımlara ek puan verilecektir.
- Haritalamayı yapamayan takımlar bu görevi yapmamış sayılacak ve puan tablosunda belirtilen ceza puanı uygulanacaktır. Haritalamayı yapamayan takımlar çizgi izleme metodu ile görevlerini yapmaya devam edebileceklerdir. Yalnızca istasyonlara yanaşma esnasında isteyen takımların robotlarının zemindeki siyah çizgileri takip etmesine izin verilecek olup ceza puanı uygulanmayacaktır.
- Yükleme boşaltma yapıldığında robotlardan “Kutu Alındı” ve “Kutu bırakıldı” şeklinde sesli uyarı vermesi beklenmektedir. Ayrıca robotun geri yönde hareket ederken sesli uyarı (buzzer) vermesi beklenmektedir.

- Kontrol masasında bulunan takım üyelerine ait laptop, tablet gibi cihazlarda kontrol paneli (GUI) oluşturulması beklenmektedir. Haritalama sonrasında Jüri tarafından verilecek olan senaryolara göre GUI ekranından iş emirleri oluşturulabilmeli, bu iş emirleri için alma bırakma noktalarının seçilebilmesi gerekmektedir. Ayrıca Kullanıcı arayüzünde okunan RFID bilgisi (görevi yapmak isteyen takımlar için), şarj oranı, toplam çalışma süresi, iş emri detayları, harita, anlık hız gibi veriler gösterilmelidir. Ayrıca kontrol panelinden düşük hız ve yasaklı bölge (görevini yapmak isteyen takımların) haritalama sonrasında bu bölgeleri harita üzerinde göstermeleri gereklidir.
- Engeller bir sensör vasıtası ile algılanıp uygun mesafede durulacak, engelin açılmaması durumunda robotun senaryoya uygun şekilde otonom olarak engel etrafından dolaşması ve görevleri tamamlaması beklenmektedir. Robotun engeli gördüğünde 15 sn boyunca sesli (buzzer) uyarı vermesi, engel kaldırılmaz ise etrafından dolaşarak görevlerine devam etmesi beklenmektedir.
- Robotun otonom olarak şarj görevini tamamlaması beklenmektedir. Parkur tamamlandıktan sonra robotun anlık şarj değeri oluşturulacak arayüzden görüntülenecek ve jüri takibinde minimum şarj değeri olarak girilecektir. Robotun parkur içerisinde bulunduğu herhangi bir noktadan otomatik olarak şarj noktasına gitmesi ve şarj olmaya başlaması beklenmektedir. Şarj noktasına gidemeyen takımlar bu görevi yapmamış sayılacak ve puan tablosunda belirtilen ceza puanı uygulanacaktır. Şarj istasyonu yarışma organizasyonu tarafından sağlanacaktır. Şarj istasyonunun detaylı bilgileri ve 3 boyutlu tasarımı ve parkur içerisindeki konumu ayrıca paylaşılacaktır.
- Hangi istasyonlar arasında ve hangi sırayla yük taşınacağıyla ilgili sıralama yarışma sırasında jüri tarafından verilecektir. Bir iş emri 3 adet alma, 3 adet bırakma noktasından ve alma bırakma görevlerinin sıralamasından oluşmaktadır. Yarışmacıların bu iş emirlerini kontrol arayüzünden oluşturması beklenmektedir.



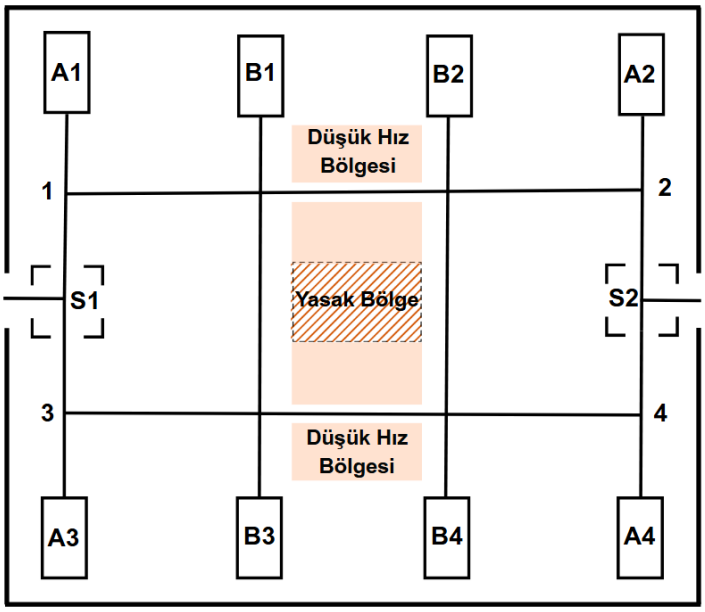

*Şekil 2.: QR Code yerleşim*

### 3.2.2. Opsiyonel Görevler

- Opsiyonel olarak haritada belirtilen düşük hız bölgelerinde robotun yavaşlaması, bölgeden çıktıktan sonra ideal hızına dönmesi beklenmektedir. Robotun yasaklı alanlara girmeden rota optimizasyonunu yapması beklenmektedir. Bu görevi yapan takımlara ilave puan verilecektir.
- Opsiyonel olarak RFID üzerine okuma ve yazma yapılması da beklenmektedir. RFID okuma ve yazma işlemini yapan takımlara ilave puan verilecektir. Kutuların üzerinde sabit RFID etiketleri olacaktır. Kutu alma sırasında uygun sensörler vasıtası ile ilk önce etiketin içerisindeki verinin okunması daha sonra anlık tarih ve saatin yazılması beklenmektedir. Örneğin; anlık tarih ve saat 15.01.2025 13:59 ise "1501251359" ifadesinin yazılması beklenmektedir. Kutuların üzerindeki RFID etiket konumu 3 boyutlu tasarımda paylaşılacaktır.

## 4. YARIŞMA ALANI VE ÇALIŞMA ALANLARININ DETAYLARI

Yarışma için 1 adet yaklaşık 250 (18X14 metre) metrekare boyutunda temsili bir fabrika alanı ve ona ait yolları ve iç lojistik yolları yerleşimini temsil eden parkur ve parkurdan ayrı bir konumda, katılan her yarışmacı takımın kullanması için birer masanın konumlandığı bir alan olacaktır. Alan içerisinde 220 VAC enerji tedarik edilecektir. Ayrıca parkur kenarında yarışma sırası gelen takımın güdümlü robotunu kontrol edeceği bir kontrol masası bulunacaktır. Burada takımlara 220 VAC gerilim sağlanacaktır. Her takım AC/DC dönüşümünü kendi sağlayacağı dönüştürücü ile kontrol masasında yapacaktır. Kullanılabilecek en yüksek DC gerilim seviyesi 50V olacaktır. Parkur bir fabrika alanına benzetilecek olup, alma ve bırakma noktaları olacaktır. Bu alma ve bırakma noktaları her yarışmacı takım için hakemler tarafından farklı bir dağılımda verilebilecektir. Parkurun örnek görünümü aşağıdaki gibidir.




*Şekil 3: Örnek Parkur Alanı*

Parkurda Şekil-3'te gösterildiği gibi A1, A2, A3 ve A4 noktaları olmak üzere 4 adet alma ve B1, B2, B3 ve B4 noktaları olmak üzere 4 adet bırakma noktası olacaktır.

Robotların alma ve bırakma noktalarında Şekil-4'te gösterilen yapıya benzer sabit tahriksiz eğimli karakuri konveyor sistemi ile kutuları sorunsuz şekilde transfer yapmaları beklenmektedir. Tasarım detayları takımlar ile paylaşılacaktır.

Her takım robotun üzerindeki yapıyı tasarımda belirtilen ölçüleri dikkate alarak kendisi imal edecektir. Yarışma esnasında takımların alma ve bırakma noktalarında bulunan tahriksiz karakuri konveyor sistemi ile sorunsuz çalışması beklenmektedir.

*Şekil 4: Alma ve bırakma noktası eğimli karakuri konveyor sistemi (örnek)*

Parkurda temel seviye robotların takip etmesi beklenen çizgi beyaz zemin üzerine siyah renktedir. Detaylı ölçüleri paylaşılacaktır.

## 5. YÜK TAŞIMA ROBOTU TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE KISITLAMALAR

Yarışma öncesinde alma bırakma istasyonlarının 3 boyutlu tasarımı yarışmacı takımlarla paylaşılacak olup yük taşıma robotunun genişliği, yüksekliği ve uzunluğu bu raflardan malzemeleri alıp bırakabilecek ve karakuri konveyor sistemi taşıyacak şekilde tasarlanmalıdır.

Yük taşıma robotunun tasarımı azami boyutlarının detayı önümüzdeki günlerde paylaşılacaktır. Yük taşıma robotlarının boyutları bahsedilen limit değerlerden büyük olamaz.

Robotlar temel çizgi takibi yapabilen, ileri seviye için doğal navigasyonla çalışabilen ve tamamen otonom çalışabilen, güdümlü robotlar olarak tasarlanmalı ve yarışma esnasında hiçbir dış kontrol veya müdahale olmaksızın verilen görevleri yerine getirebilmelidir.

Robotlarda çarpışmayı algılamak için tüm kenarlarında Şekil-5'te görülen "Kauçuk Elektrikli Güvenlik Kenar Sensörü" kullanılması gerekmektedir. Sensör aktif olduğunda

robot hataya düşecek daha sonra robot üzerindeki bir buton ile hata resetleme yapılmadan robot çalışmayacaktır. Jürinin uygun gördüğü zamanda bu sensörün çalışması kontrol edilecektir.

*Şekil 5: Kauçuk Elektrikli Güvenlik Kenar Sensörü*

Robot tahrik gücünü üzerine yerleştirilmiş olan batarya sisteminden almalı, herhangi bir enerji kablosuna bağlı olarak çalışmamalıdır. Batarya sistemi yarışma detaylarında anlatılan görevleri yerine getirebilecek enerjiyi sağlayabilecek şekilde konumlandırılmalıdır. Yarış esnasında herhangi bir şarj talebi olmamalıdır.

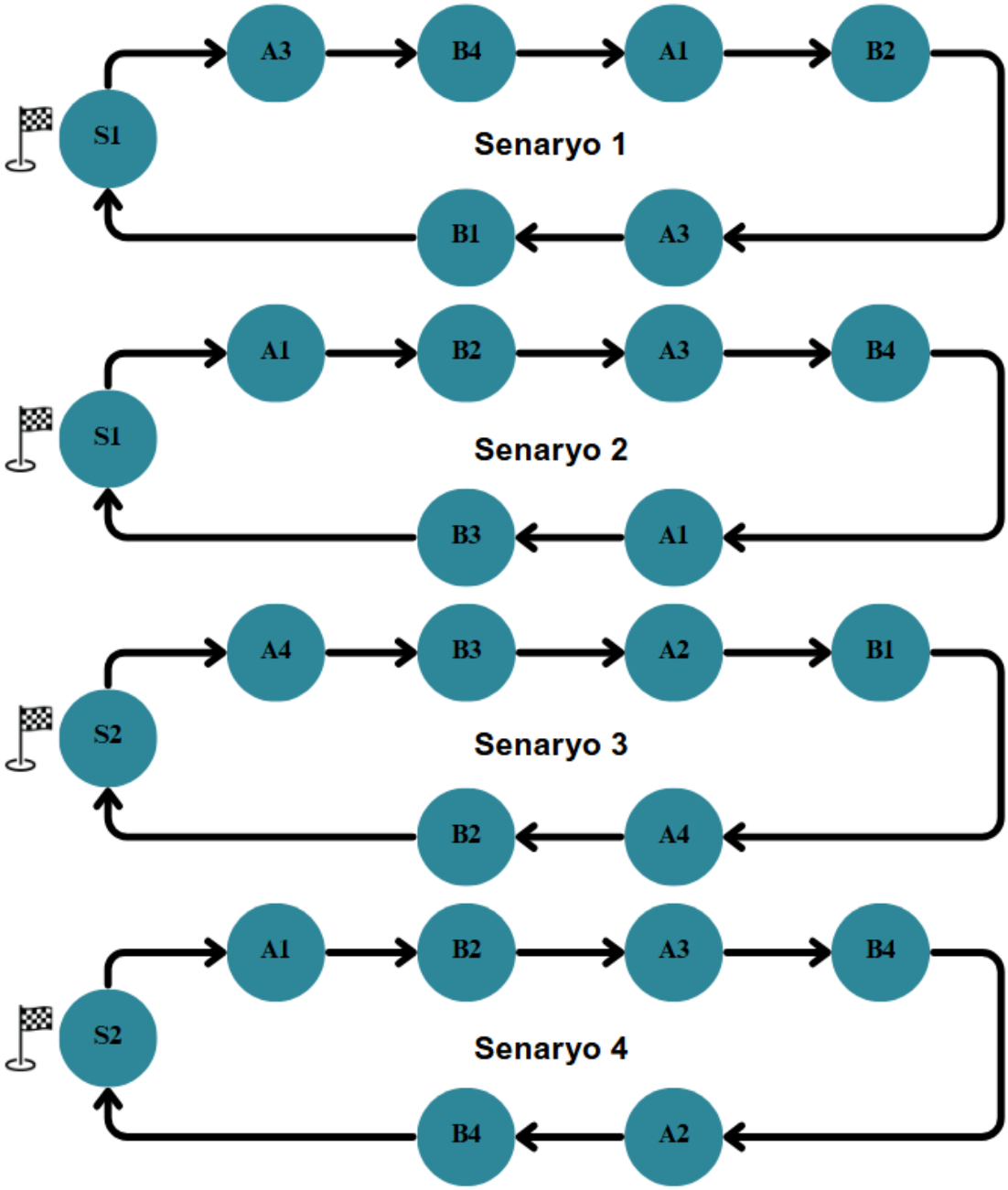
# 6. YARIŞMA DETAYLARI

## 6.1. Kurallar

- Her iki kategoride yarışmacı takım kendi yarış süresi boyunca iki ayrı ekip olarak yarışacaktır.
- Yarışma parkurunda en fazla 2 takım üyesi bulunabilecektir. Her seviyede her aşamanın tamamlanması hakemler tarafından yeşil bayrak kaldırılarak bildirilecek hata durumunda ise hakemler tarafından kırmızı bayrak kaldırılarak bildirilecektir. Her seviyede kontrol masasında sadece yarışmacılar bulunabilecek olup danışmanların bu masada ve parkurda bulunması yasaktır. Ayrıca kontrol paneline izleme dışında hiçbir şekilde müdahalede bulunulmayacaktır. Müdahale olması durumunda puan tablosunda belirtilen ilgili ceza puanı uygulanacaktır. Danışman dışındaki tüm takım üyeleri kontrol masasında bulunabilecektir.
- Yarışmacı takım yarışma parkuruna çağrıldıktan sonra hakem heyeti tarafından belirlenecek makul hazırlanma süresine sahip olacaktır. Bu süre içerisinde takımın yarışacağı senaryo belirlenecek ve takımlar hazır olduğu zaman işaret verilerek yarışmaya başlanacaktır.
- Temel kategori için yarışma senaryo dahilinde olan yüklü parkurla başlatılır. Yüklü parkur sürecinde takımlara tanımlanan süre 20 dakikadır. Başlama noktasına dönüldüğünde parkur tamamlanır ve hakem heyetince takımın tüm parkur zamanı kayda geçirilir. Final değerlendirme kriterlerinde yer alan tüm görevleri (engel sesi, engel etrafından dönme, yükü alma ve doğru yere bırakma) başarıyla tamamlayan takımların kalan süresi x0,1 katsayısıyla çarpılarak toplam puanına ek puan olarak eklenecektir. Eşit puan durumunda verilen görevleri en kısa zamanda tamamlayan takım lehine eşitlik bozulacaktır. Yüklü parkur sürecini tamamlayan temel kategorideki takımlar dilerse haritalama aşamasına geçebilecektir. Bu süreçte

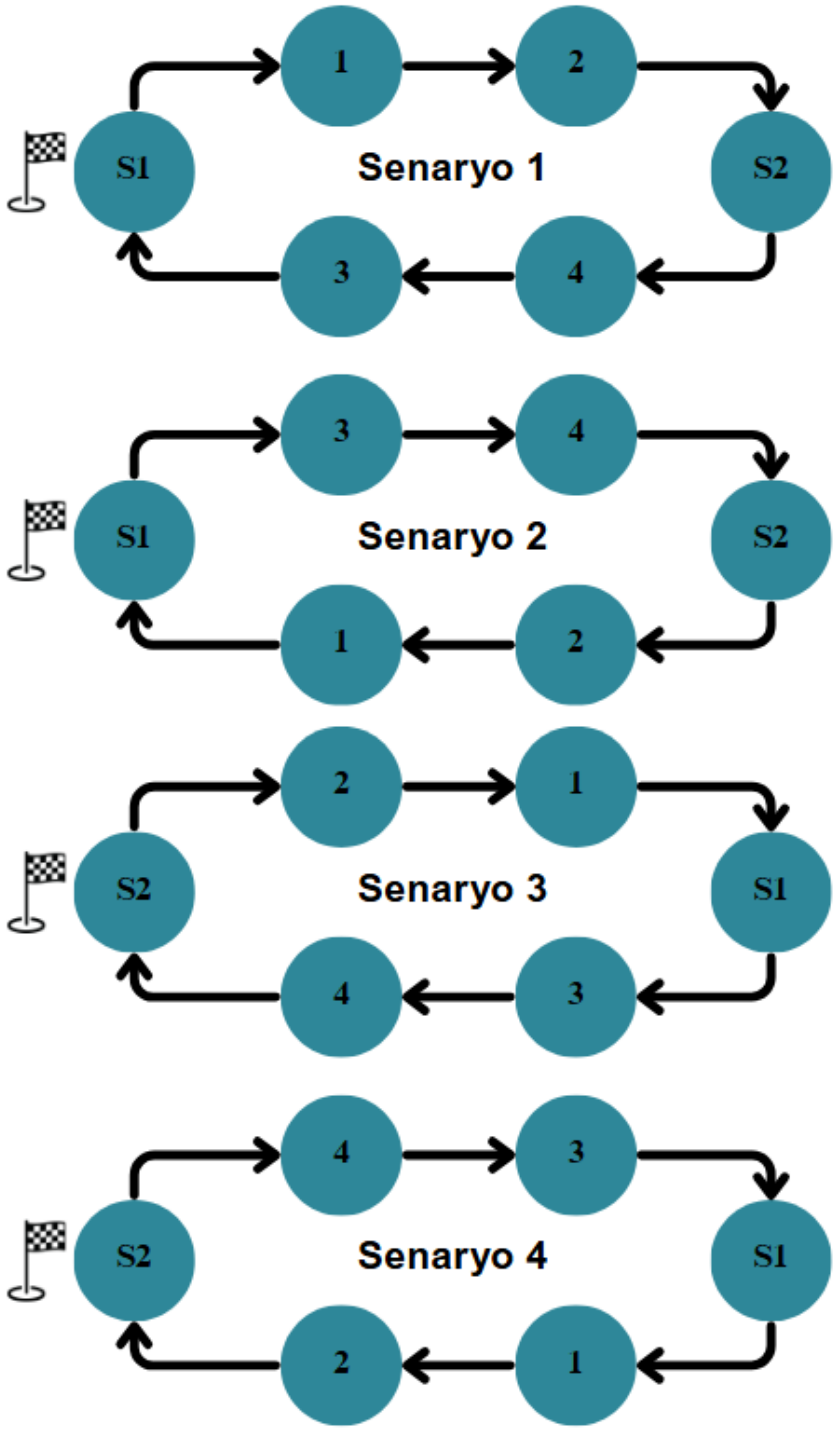
takımın haritalama aşamasını tamamlaması beklenmektedir. Temel kategorideki takımlar haritalama aşamasında artan süreden ek puan alamayacaktır.

- İleri kategori için yarışma ilk önce haritalama için seçilen senaryoya uygun olarak boş parkurda başlatılacaktır. Bu süreçte takımın haritalama aşamasını tamamlaması beklenmektedir. Bu parkurun tamamlanması ile birlikte yüklü parkur hemen başlatılır. Yüklü parkur sürecinde takımlara tanımlanan süre 20 dakikadır. Takımlar haritalama aşamasında artan süreyi yüklü parkurda kullanabileceklerdir. Başlama noktasına dönüldüğünde parkur tamamlanır ve hakem heyetince takımın tüm parkur zamanı kayda geçirilir. Final değerlendirme kriterlerinde yer alan tüm görevleri (engel sesi, engel etrafından dönme, yükü alma ve doğru yere bırakma) başarıyla tamamlayan takımların kalan süresi x0,1 katsayısıyla çarpılarak toplam puanına ek puan olarak eklenecektir. Eşit puan durumunda verilen görevleri en kısa zamanda tamamlayan takım lehine eşitlik bozulacaktır.
- Yük alma/bırakma konumları QRCode etiketleri ile tanımlanırken, bu pozisyonların net olarak otonom alma bırakmaya imkân verebilmesi için takımların özgün çözümlerine de açık olunacaktır. Takımlar detay raporlarında açıklamaları kaydıyla ve uygun bulunması halinde yarışma esnasında bu özgün çözümlerini kullanabileceklerdir.
- Parkur alanının kirletilmesi, parkur içindeki nesnelere çarpma ve sürtme gibi hasarlar neticesinde ilgili takımın toplam puanından puan tablosundaki ceza puanı kadar puan düşülecektir.
- Otonom güdümlü robot üzerinde bulunan sensörler ile alanın haritasının çıkarılması ve nesnelerin yerlerinin harita üzerinde belirlenmesi ve bunun kontrol masasındaki takıma ait bilgisayar üzerinde kablosuz haberleşme ile gösterilmesi gerekmektedir. Parkur sınırlarının, engellerin, okunan QRCode etiketlerin ve yükleme/boşaltma noktalarının yeri harita üzerinde işaretlenmesi beklenmektedir. Temel seviyede haritalama yapmak isteyen takımlar için de aynı kural geçerlidir.
- Yarışma sırasında takımların performansı kayıt altına alınarak tanıtım malzemesi olarak da kullanılabilecektir.
- Tüm takımlar robotlar ile kablosuz haberleşme için kendi kablosuz haberleşme sistemini (modem, acces point vs.) kullanmalıdır.
- Tüm tasarım detayları paylaşılacaktır.
- İşbu şartnamede bahsi geçmeyen ancak yarışma sırasında ortaya çıkabilecek özel durumlar için Hakemler vaka üzerine toplanıp karar verecektir.
- Örnek Senaryo (Temel Kategori): Örneğin Şekil-6 Senaryo 1'de görüldüğü üzere robot S1 noktasından yüksüz (üzerinde kutu yok ancak tasarlanan tahriksiz konveyör platformu robota sabitlenmiş) şekilde A3 noktasına gidecek, A3 noktasından üzerine kutu yüklemesini yapacak. Yüklü şekilde B4 noktasına gidecek ve kutuyu bırakacak. Daha sonra yine yüksüz şekilde A1 noktasına gidecek ve üzerine kutu yüklemesi yapacak. Kutu alındıktan sonra B2 noktasına gidecek ve kutuyu bırakacak. Yüksüz şekilde A3 noktasına gidecek ve kutuyu alacak, B1 noktasına bırakacak. En sonunda yüksüz şekilde S1 başlangıç noktasına gidecek ve parkuru tamamlamış olacaktır.
- Yarışma organizasyonunca her takım için robotların örnek senaryoya benzer şekilde istasyonların sıralarının değiştirilmesi ile oluşturulan bir senaryoyu yerine getirmesi istenecektir. Şekil 6'da başlama noktalarına göre değişen 4 yüklü senaryo gösterilmiştir.




*Şekil 6: Örnek yüklü senaryo*

Temel seviye takımların robotları parkur tamamlandıktan sonra başlangıç noktasından üzerinde herhangi bir yük olmadan senaryo tipine göre köşe noktalarını dolaşmalı ve başlangıç noktasına dönmelidir. Haritalama görevini yapmak isteyen temel seviye takımlardan bu süreçte haritalama işlemini tamamlaması beklenmektedir. Temel kategori için haritalama aşaması zorunlu değildir, bu süreci başarıyla tamamlayan takımlar ekstra puan alacaklardır. Şekil-7'de 4 adet örnek yüksüz senaryo verilmiştir.




*Şekil 7: Örnek Yüksüz Senaryo*

Örnek Senaryo (İleri Kategori): Robot öncelikle takımın isteğine göre S1 veya S2 başlangıç noktasından üzerinde herhangi bir yük olmadan serbest bir şekilde otonom veya robota bağlı kablolu kumanda ile gezdirilmelidir. Bu süreçte takımların haritalama sürecini tamamlaması gerekmektedir. Bu kategori için haritalama süreci zorunludur. Şekil-7'de gösterilen yüksüz senaryo bu kategori için geçerli değildir. Yüksüz senaryo yerine robotun serbest şekilde gezerek haritalama yapması beklenmektedir.

Daha sonra robot Şekil-6'da belirtilen seçilen senaryoya göre tüm adımları gerçekleştirmelidir.

Bu senaryoda robotların çizgi izleme yerine haritalamadan sonra en optimize şekilde otonom ve doğal navigasyon ile görevleri yerine getirilmesi beklenmektedir.

Yarışma organizasyonunca her takım için robotların örnek senaryoya benzer şekilde istasyonların sıralarının değiştirilmesi ile oluşturulan bir senaryoyu yerine getirmesi istenecektir.

- Temel ve İleri seviyede robotlar görevleri gerçekleştirirken dışardan herhangi bir operatör müdahalesi olmadan görevleri yerine getirmelidir.
- Robotların azam yük sınırı tasarım detaylarında paylaşılacaktır.
- Robot, çizgi veya yol bozuklukları ile başa çıkabilmelidir.
- Yük parkur esnasında robot üzerinden düşürülmemeli ve teslimat noktasına kadar ulaştırılmalıdır. Yükün düşmesi durumunda yük robota yüklenerek yarışmanın kaldığı yerden devam etmesi sağlanacaktır. Bu durumda puan tablosundaki ceza puanı kadar puan kesintisi olacaktır. Yükün parkurda belirtilen alan dışına bırakılması durumunda da ceza puanı kesintisi olacaktır.
- Robot yük alma ve bırakma noktalarına farklı yönlerden yaklaşabilme ve sürtme/çarpma olmaksızın bu noktalarda uygun pozisyon alabilme kabiliyetine sahip olmalıdır. Çarpma durumunda puan tablosunda belirtilen ceza puanı uygulanacaktır. Yüklerin alınıp bırakılacağı alanlar önceden işaretlenecek olup robotların yükleri işaretli alan içerisindeki eğimi tahriksiz konveyor (karakuri) sistemine bırakmaları beklenmektedir. Yük alanının çevresi robotun tasarımına uygun olarak bant ile işaretlenecektir.
- Robot yörünge takip ederken karşısına çıkan engel durumunda yavaşlamalı, eğer engel yolu bloke ediyorsa çarpmadan durmalıdır. Robot bekleme esnasında bir ikaz sesi çalarak uyarı vermelidir. Uyarı vermemesi durumunda o kriterden puan alamayacaktır. 15 saniye geçtikten sonra engelin bloke durumu devam ediyorsa robot engelin etrafından dolaşarak görevine devam edecektir. Bu durumda yarışma organizasyonunca robotların takip edecekleri güzergâhlara belli engeller konulacak olup robotların engel karşısındaki davranışları gözlemlenecektir. Engeller dinamik olarak herhangi bir noktada olabilir. Robot bu süre dolmasına rağmen engelin etrafından dolaşmaz ise 15 saniye sonra yol açılacaktır.
- Robotun kontrol ünitesi, batarya, sensör gibi donanımları göreve en uygun şekilde seçilecek ve takım tarafından belirlenecek olup bu konuda herhangi bir donanım kısıtlaması yoktur.
- Benzer şekilde robotun kontrol yazılımı da takım tarafından seçilecek olup, yönergeleri en uygun şekilde gerçekleştirmeye uygun olmalıdır.
- Takımların bir takip programı yapıp bilgisayar üzerinden anlık olarak şarj, çekilen akım, voltaj gibi elektriksel değerlerin yanı sıra haritanın birebir çizilmesi gibi yönetim ekranını (GUI) jüri ve hakem heyeti ile paylaşmalıdır.
- Robotlar yarışma organizasyonu tarafından verilen farklı senaryolarda görevleri yerine getirebilecek şekilde kolaylıkla programlanabilir olmalıdır.

# 7. YARIŞMA TAKVİMİ, PUANLAMA, DEĞERLENDİRME

## 7.1 Yarışma Takvimi

Yarışma aşağıda belirtilen yarışma takvimine göre gerçekleştirilecektir.

*Tablo 2 Yarışma Takvimi*

| Tarih | Açıklama |
|---|---|
| 16.05.2025 | Yarışma Son Başvuru Tarihi |
| 19.05.2025-17:00 | Teknik Yeterlilik Formu Son Teslim Tarihi |
| 23.05.2025 | Teknik Yeterlilik Formu Sonucu Açıklanma Tarihi |
| 16.06.2025-17:00 | Proje Detay Raporu Son Teslim Tarihi |
| 10.07.2025 | Proje Detay Raporu Sonucu Açıklanma Tarihi |
| 18.08.2025-17:00 | Hareket ve Kabiliyet Videosu Son Teslim Tarihi |
| 22.08.2025 | Hareket ve Kabiliyet Videosu Sonucu Açıklanma Tarihi |
| 17-21 Eylül 2025 | Yarışma Finali-TEKNOFEST |

Değerlendirme; Teknik Yeterlilik Formu, Proje Detay Raporu, Hareket – Kabiliyet Videosu ve yarışma puanlaması başlıklarında yapılacaktır. Yarışma kapsamında toplam bir adet form, bir adet rapor ve bir adet video hazırlanacaktır. Teknik Yeterlilik Formu, Proje Detay Raporu ve Videoyu göndermeyen takımlar finale katılmaya hak kazanamayacaktır. Video için erişim izni “herkese açık” şeklinde olmalıdır.

Raporun takvimde belirtilen gün ve saat içerisinde KYS sistemi üzerinden yüklenmesi gerekmektedir. İtiraz süreci TEKNOFEST Yarışmalar Koordinatörlüğü tarafından sonuçların açıklanmasının ardından gönderilen mail ile takımlara bildirilmektedir. Takvim ve saatlerde TEKNOFEST Yarışmalar Koordinatörlüğü tarafından değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır.

### 7.1.1 Teknik Yeterlilik Formu

Teknik Yeterlilik Formu fazında ön sistem tasarımları yapılır. Teknik Yeterlilik Formu’nda, problemin detaylı tanımı, buna ilişkin sektörel veriler, bu problemin nasıl çözüleceği, tasarlanan ön sistemlerin maliyet (program bütçesi), çalışma planı (program çizelgesi), risk ve diğer sistem kısıtlamaları dâhilinde belirtilen performans isterlerini karşılayabilecek; nihai ayrıntılı tasarıma karar vermek için oluşturulan "disiplinler arası" bir gözden geçirme formudur. Bu formun sonunda ön tasarıma karar

verilir. Proje Detay Raporu (PDR) fazına geçildiğinde ise belirlenen tasarımın detayları yapılır.

Takımlar, Teknik Yeterlilik Formlarını Yarışma Takviminde belirtilen tarihte teslim etmekle yükümlüdürler. Teknik Yeterlilik Formlarının teslimi ile alakalı detaylı bilgilendirme yarışma başvuru tarihinin sona ermesinin ardından başvurusunu tamamlamış olan takımlar ile paylaşılacaktır. Teknik Yeterlilik Formu sonuçlarına göre bir ön eleme gerçekleştirilecektir. Teknik Yeterlilik Formu şablonu ilerleyen süreçte web sitesi (https://www.teknofest.org/) üzerinden paylaşılacaktır. Ön değerlendirmeler sonucunda ikinci aşamaya geçen takımlar Yarışma Takviminde belirtilen tarihte açıklanacaktır.

*TYF şablonu daha sonra www.teknofest.org sitesinde yarışma sayfasından paylaşılacaktır.*

### 7.1.2 Proje Detay Raporu

Proje Detay Raporu (PDR) aşamasına geçen takımlar, Proje Detay Raporlarını Yarışma Takviminde belirtilen tarihte teslim etmekle yükümlüdürler. Proje Detay Raporu; Analiz, Tasarım, Geliştirme, Test ve Uygulama (entegrasyon ve canlıya geçiş aktivitelerini) içeren Proje Geliştirme süreçlerinin daha detaylı anlatıldığı ayrıca Proje Bütçesi, Proje Planın (proje takvimi) ve Proje Kapsamını detaylandırıldığı bir rapor olmalıdır. Proje Detay Raporuna ait şablonlar TEKNOFEST web sitesi üzerinden açıklanacaktır. PDR sonuçlarına göre finale kalmaya hak kazanan Yarışma Takviminde belirtilen tarihte açıklanacaktır.

Proje Detay rapor sonuçlarına göre başarılı olan takımlar maddi destek başvurusu yaptı ise almaya hak kazanacaktır, bu aşamada KYS sistemi üzerinden iletilecek olan maddi destek formunun doldurulması gerekmektedir, Maddi destek formu için tarih, TEKNOFEST Yarışmalar Koordinatörlüğü tarafından belirlenecek olup bilgilendirme iletişim sorumlusuna yapılacaktır. Maddi destek başvurusu yapmak zorunlu değildir.

*PDR şablonu daha sonra www.teknofest.org sitesinde yarışma sayfasından paylaşılacaktır.*

### 7.1.3 Hareket-Kabiliyet Videosu

Hareket – kabiliyet videosunun hazırlandığı aşamadır. Takımlar tasarımlarını tamamlayacak ve aracının düz zemin üzerinde bir noktadan başka bir noktaya istemli ve dengeli bir şekilde hareket edebildiğinin ve yükü alıp doğru alana bırakabildiğinin gösterilmesi gerekmektedir. Kabul edilmeyecek hareketlere örnek olarak aşağıdaki maddeler verilebilir.

- Düz zemin üzerinde yer alan engellere çarpan, hareket eksenlerinde istemsiz ve hareket yönünden bağımsız dönüş/sürüş gerçekleştiren
- Otonom araçlar için dışarıdan kontrol (otonom yazılım harici)
- Aracın görüntüsünün ve hareketinin net olmadığı videolar
- Video mp4 formatında olmalı ve 50 Mb büyüklüğü geçmemelidir. Robotun bilgisayardan verilen bir komut ile hareket ettiği, çizgi takibi yaptığı, engel

gördüğünde durduğu, senaryo icabı sağa ve sola dönebildiği gösterilmeli, ayrıca ileri seviye için haritalandırma yapabildiğini gösteren bir video ve GUI tasarımlarını gösteren kısımlar bulunmalıdır. Video ortam seslerinin de duyulabileceği şekilde kaydedilmelidir.

**Dikkat Edilecek Genel Hususlar**

- Araçlarda bulunacak acil durdurma butonunun çalıştığının gösterilmesi beklenmektedir. Butona basıldığında (Manyetik ya da döndürmeli acil durum butonları da kabul edilmektedir.) bütün motorların durup sistemin kapandığı gösterilmelidir.
- Videonun çözünürlüğü en az 720p, toplam süresi ise en az 2-3 dakika, en fazla 5 dakika olmalıdır.
- Yarışmaya katılabilmek için hareket kabiliyeti videosunun Yarışma Takviminde belirtilen tarihe kadar gönderilmesi zorunludur.
- Videolar Youtube'a yüklenecektir. Diğer platformlara yüklenen videolar kabul edilmeyecektir.

## 7.2 Yarışmanın Puanlaması

Yarışma puanlaması rapor ve video sunumu puanlamalarından oluşmaktadır. Rapor puanlaması ve video toplam puanın %30'unu oluşturacaktır. Toplam puanın %70'i yarışma esnasında verilecek görevlerden elde edilecektir.

### 7.2.1 Form, Rapor ve Video Puanlaması (%30)

Aşağıdaki tabloda rapor ve video puanlama türleri ve yüzdeleri belirtilmiştir.

*Tablo 3 Puan Dağılımı*

| Puanlama Türü | Puanlama Yüzdesi |
|---|---|
| Proje Detay Raporu | %15 |
| Hareket – Kabiliyet Videosu | %15 |
| Prototip ve Sunum (Yarışma) Puanlaması | %70 |

### 7.2.2 Prototip ve Sunum Puanlaması

Finale kalan takımların projeleri, ilgili kategori alanlarında uzman jüri ekipleri tarafından değerlendirileceklerdir. Jüri değerlendirmesi için görsel sunum hazırlanması gerekmektedir. Finale katılım için PDR sonrası video gönderimi beklenmektedir. Yarışma ortamı gereksinimleri, yarışmacıların jüriye prototiplerini göstermeleri ve görsel sunumlara dair ayrıntılı bilgiler finalist takımlarının belirlenmesinin ardından finalist takımlarla paylaşılacaktır.

Final sunumları takım üyeleri tarafından yapılmalıdır, danışmanların sunum yapması kural dışıdır. Final değerlendirmelerine göre finalist takımların sonuç sıralaması

TEKNOFEST Yarışma Takviminin ardından https://www.teknofest.org sitesinden duyurulacaktır.

*Tablo 4 Final Değerlendirme Kriterleri Puan Dağılımı*

| AÇIKLAMA | TEMEL | İLERİ |
|---|---|---|
| Sunum hazırlanması | 10 | 10 |
| Boş parkur turu tamamlama | 10 | X |
| Kauçuk elektrikli güvenlik kenar sensörü çalışması | 10 | 10 |
| Robot kontrol panel tasarımı (GUI) | 10 | 10 |
| Engel sesi | 5 | 5 |
| Engel kalktıktan sonra devam etme | 5 | 5 |
| Engel etrafından dönme | 5 | 5 |
| Yükü alma x 3 | 5 | 5 |
| Yükü bırakma x 3 | 5 | 5 |
| **Ceza Puanları** | | |
| Çarpma, sürtme, zemin kirletilmesi | -5 | -5 |
| Yükün düşürülmesi | -5 | -5 |
| Kontrol masasından robota müdahale (elle veya kumandayla | -5 | -5 |
| Otomatik şarj görevinin tamamlanmaması | X | -10 |
| Doğal navigasyon kabiliyetinin olmaması | X | -20 |
| Haritalama görevinin tamamlanmaması | X | -20 |
| **Ekstra Puanlar** | | |
| Yerlilik | +5 | +5 |
| Özgünlük | +5 | +5 |
| Otomatik Şarj Kabiliyeti | +5 | X |
| Haritalama | +20 | X |
| Otonom haritalama | +20 | +20 |
| Düşük hız bölgesi kontrolü | X | +10 |
| Yasak bölge kontrolü | X | +10 |
| RFID okuma ve yazma | X | +20 |
| QR Code verisinin GUI üzerinde gösterilmesi | +5 | +5 |
| Doğal navigasyon ile kontrol | +30 | X |
| *Süre (kalan süre) / sn | x0.1 | x0.1 |

### 7.2.3 Ceza Puanları

Final değerlendirme kriterleri puan dağılımı Tablo 3'te yer alan ceza puanları her biri en fazla iki kez uygulanacaktır. Örneğin; takımlar tüm parkur görevlerinin yerine getirilmesi süresince yükü en fazla iki kez yere düşürebilmektedir, ikiden fazla düşürmesi durumunda parkur görevi başarısız sayılacak ve puanlama yapılmayacaktır.

### 7.2.4 Ekstra Puanlar

Final değerlendirme kriterleri puan dağılımı Tablo 3'te yer alan ekstra puan kriterleri değerlendirilmesi şu şekilde olacaktır.

Yerlilik kriteri için üretilen robotun bir kısmının yerli imkânlarla gerçekleştirilmesi beklenir.

Örneğin: Bir donanım, yazılım ya da yardımcı ekipmanların yerli imkânlarla geliştirilmesi yerlilik göstergesidir.

- Yerli bir donanım
- Yerli bir yazılım
- Yerli (ve etkin) bir tasarım
- Yerli üretim

**Özgünlük** kriteri için çözüm fikri veya yönteminin mevcut çözümlerden farklı, problem durumuna uygun ve pazarda uygulanabilir olması beklenir.

**Otomatik Şarj Kabiliyeti;** Robotların şarj seviyesinin belli bir seviyenin (ör. %20) altına düşmesi durumunda otomatik olarak robotun şarj istasyonuna gitmesi ve kendini şarj etmesi beklenmektedir. Bu görev temel kategori için de isteğe bağlı olup ileri kategori için zorunludur. Bu görevi yerine getiren takımlar ilave puan alacaklardır. Örneğin robotun şarj seviyesinin %20'nin altına düşmesi durumunda robot mevcut görevini en kısa zamanda tamamlayarak (robot yük taşıyorsa yükü bırakması gereken noktaya bıraktıktan sonra, yük taşımıyorsa doğrudan şarj istasyonuna yönelmesi beklenmektedir) şarj istasyonuna gitmesi ve kendini şarj etmesi beklenecektir. Yarışma alanına şarj istasyonu kurulumu gerçekleştirilecektir. Şarj istasyonu hakkındaki teknik detaylar ilerleyen süreçte web sitesi (https://www.teknofest.org/) üzerinden paylaşılacaktır.

**Kalan süre kriteri,** tüm görevleri başarıyla tamamlayan takımların kalan sürelerinin x0.1 katsayısıyla çarpılarak final puanına eklenmesi şekildedir.

## 8. ÖDÜLLER

Yarışmada üç aşamada ayrı ayrı değerlendirme neticesinde ön elemeyi geçerek kendi kategorisinde, final değerlendirmesinde dereceye giren takımlara para ödülü verilecektir. Aşağıdaki tabloda belirtilen ödüller, ödül almaya hak kazanan takımlara verilecek toplam tutarı göstermektedir, bireysel ödüllendirme yapılmayacaktır. Birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri, takım üyeleri (Sistemde kayıtlı tüm üyelere)

toplam sayısına göre eşit miktarda bölünerek her şahsın belirteceği banka hesabına yatırılacaktır.

Ödül için minimum koşulları sağlamayan ancak aşağıda belirtilen ödül kriterlerine göre mansiyon almaya hak kazanan takımlara Danışma kurulunun uygun göreceği oranda mansiyon ödülü verilecektir.

**Ödül Sıralaması İçin Minimum Başarı Kriteri:**

Yarışmada ödül sıralamasına girmeye hak kazanmak için takımların ön elemeyi başarıyla geçmeleri gerekmektedir. Sadece ödül sıralamasına girebilen takımlardan derece elde edebilenler Tablo 4'te yer alan ödülleri almaya hak kazanabileceklerdir.

Temel ve ileri kategoride ödül sıralamasına girebilmek için yarışma puanlamasından (prototip ve sunum puanı) en az 60 puan almak gerekmektedir.

*Tablo 5 Ödüller Tablosu*

| DERECELER | BİRİNCİLİK | İKİNCİLİK | ÜÇÜNCÜLÜK | DANIŞMAN |
|---|---|---|---|---|
| Temel Kategori | ₺150.000,00 | ₺120.000,00 | ₺100.000,00 | ₺15.000,00<br>₺12.000,00<br>₺10.000,00 |
| İleri Kategori | ₺200.000,00 | ₺150.000,00 | ₺120.000,00 | ₺15.000,00<br>₺12.000,00<br>₺10.000,00 |

Para ödüllerine ek olarak aşağıda açıklanan şartlar doğrultusunda takımlara "En Özgün Tasarım Ödülü", "En İyi Sunum Ödülü" verilecektir. Belirtilen ödüllerin prestij amaçlı olup maddi karşılığı bulunmamaktadır.

**En Özgün Tasarım Ödülü:**

Rapor aşamaları ile birlikte Yarışma Değerlendirme Kurulu tasarım değerlendirmelerini yapmaktadır. Yarışma Değerlendirme Kurulu yarışma kapsamına ve robotik sistemin ve tüm alt sistemlerine göre tasarım koşullarına uygunluk, özgünlük ve değerlendirme ölçütlerini gözeterek oylama yöntemiyle en iyi tasarıma sahip takımlar belirleyeceklerdir. Kriterlerin sağlanmaması durumunda ödül verilmeyebilir.

**En İyi Sunum Ödülü**:

Her kategoride finale kalan Takımların yapmış oldukları sunumlar, prototipler Danışma ve Değerlendirme Kurulu tarafından ayrıca sunum teknikleri, yapılan sunum ve elde edilen sonuç karşılaştırması yapılarak dereceye girip girilmediğinden bağımsız olarak değerlendirilerek Takım adına her kategori için En İyi Sunum Ödülü adı altında ödül sunulacaktır. Kriterlerin sağlanmaması durumunda ödül verilmeyebilir.

## 9. İLETİŞİM

Yarışma hakkında sorular için TEKNOFEST web sitesinde Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması sayfasından yarışmanın grubuna katılabilirsiniz. Bu grubun aktif olarak takip edilmesi ve her takımdan en az 1 kişinin üye olarak bu gruptaki duyuruları, soru ve cevapları takip etmesi yarışmacıların sorumluluğundadır. Belirtilen e-posta grubunun takip edilmemesi sonucunda doğacak takımların güncel bilgilendirmelere ulaşamama durumundan TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi sorumlu değildir.

Yarışmanın organizasyonel bölümleri ile ilgili soruların iletisim@teknofest.org e-posta adresi üzerinden iletilmesi gereklidir.

Sorularınızın yukarıda doğru kanallar üzerinden iletilmesi, sorulan sorulara hızlı dönüş yapılabilmesi açısından önem arz etmektedir.

## 10. GENEL KURALLAR

Yarışma kapsamında geçerli olan Genel Kurallar kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

## 11. ETİK KURALLAR

Yarışma kapsamında geçerli olan Etik Kurallar kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

## Sorumluluk Beyanı

T3 Vakfı ve TEKNOFEST, yarışmacıların teslim etmiş olduğu herhangi bir üründen veya yarışmacıdan kaynaklanan herhangi bir yaralanma veya hasardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Yarışmacıların 3. kişilere verdiği zararlardan T3 Vakfı ve organizasyon yetkilileri sorumlu değildir. T3 Vakfı ve TEKNOFEST, takımların kendi sistemlerini Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde hazırlamalarını ve uygulamalarını sağlamaktan sorumlu değildir.

**Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbu şartnamede her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.**

8. YIL

# MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ

# TEKNOFEST

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ

teknofest.org teknofest